

$$\Phi(\mathbf{r}) = \int \rho(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dV' \quad (1.3.21)$$

此式的物理意义是,源产生场 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 给出位于 $\mathbf{r}'$ 点处的单位强度的源在 $\mathbf{r}$ 点处所产生的场,对所有源的分布积分,便得 $\mathbf{r}$ 点处的总场 $\Phi(\mathbf{r})$ 。

对无界空间来说, $G = G_0$ 。因此在不同的空间和坐标中,泊松方程的解可以表示成下面形式。

一维情况:将(1.3.6)式代入(1.3.21)式,并用 τ 表示电荷密度,得

$$\Phi(x) = -\frac{1}{2\varepsilon_0} \int \tau(x') |x-x'| dx' \quad (1.3.22)$$

二维极坐标情况:将(1.3.8)式代入(1.3.21)式,并用 σ 表示电荷密度,得

$$\Phi(\boldsymbol{\rho}) = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \int \sigma(\boldsymbol{\rho}') \ln |\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{\rho}'| dS'。 \quad (1.3.23)$$

三维球坐标情况:将(1.3.13)式代入(1.3.21)式,得

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV' \quad (1.3.24)$$

习题一

1. 试求:

- (1) 圆柱坐标系的局域基矢与直角坐标系的基矢之间的关系;
- (2) 一矢量 $\mathbf{A}$ 在圆柱坐标系中的分量与在直角坐标系中的分量之间的关系。

2. 证明:

$$(1) \nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

$$(2) \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{1}{2} \nabla A^2 - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{A}$$

$$(3) \nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}$$

3. 设源点的径矢为 $\mathbf{r}'(x', y', z')$, 场点的径矢为 $\mathbf{r}(x, y, z)$, 且 $\mathbf{r}-\mathbf{r}' = \mathbf{R}$, $\nabla = \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$, $\nabla' =$

$\mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x'_i}$, 证明:

$$(1) \nabla R = -\nabla' R = \frac{\mathbf{R}}{R},$$

$$(2) \nabla \frac{1}{R} = -\nabla' \frac{1}{R} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3},$$

$$(3) \nabla \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} = 0,$$

$$(4) \nabla \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} = -\nabla' \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} = 0 \quad (R \neq 0)。$$

4. 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{k}$ 均为常矢量, 证明: